

Vision and Image 期末考试终极复习指南 (含老师考前泄题分析)

考试时间: 12月12日 (周五) 考试形式: 开卷考试 (Open Book)

- 允许: 任何纸质书籍、笔记、PPT (Any book/notes allowed)。
- 禁止: 智能手机、电脑及其他电子设备 (No electronics)。题型分布 (根据老师讲话推测):
- 选择题 (Multiple Choice): 约占 80% (50分左右)。老师强调这是"Precious points", 容易拿分。
 - 陷阱提示: 老师特别提到喜欢考 "Which of the following is NOT true" (以下哪项是不正确的)。做题时一定要看清否定词!
- 计算/简答题 (Calculation/Short Answer):
 - 计算题通常比较基础, 但步骤要完整。
 - 评分警告: 老师提到 "No partial credit" (可能主要指选择题, 或者计算题若结果错可能扣分较重), 必须保证最终结果的准确性 (特别是归一化步骤)。

A. 图像滤波与边缘检测 (Filtering & Edge Detection)

1. 滤波器 (Filters)

- 线性滤波: 卷积 (Convolution)、互相关 (Cross-correlation)、高斯滤波 (Gaussian)。
- 非线性滤波 (重点): 中值滤波 (Median Filter)。
 - 原理: 排序后取中间值 (Rank filter, 50%)。
 - 特点: 去除椒盐噪声 (Salt & pepper noise) 效果极佳, 且能保留边缘。

2. 边缘检测 (Edge Detection)

- 基本原理: 高斯平滑去噪 -> 导数/梯度寻找变化率最大点。
- Canny Edge Detector (核心考点):
 1. 高斯平滑: 降噪。
 2. 计算梯度: 求幅值和方向。
 3. 非极大值抑制 (NMS): 细化边缘 (Thinning)。
 4. 双阈值 (Hysteresis): High/Low 阈值连接边缘。
- 过零点 (Zero-crossing): 利用二阶导数 (Laplacian of Gaussian, LoG) 的过零点检测边缘。

【老师考法揭秘】

- 老师提到可能会问边缘检测的具体步骤。
- 理解 LoG (Laplacian of Gaussian) 的作用。

B. 采样与混叠 (Sampling)

- 降采样 (Downsampling): 减少像素。
- Nyquist 频率: 采样频率必须 > 信号最高频率的2倍。
- 混叠 (Aliasing): 采样率不足导致高频变为低频。

【老师考法揭秘】

- 老师在讲话中简略带过，但强调了先做 **Low pass filter (Gaussian)** 再做降采样以避免混叠。

C. 颜色空间 (Color Spaces)

- RGB:** 显示器常用。
- HSI:** 色调(Hue)、饱和度(Saturation)、亮度(Intensity)。考点: 更符合人眼感知。
- YIQ:** NTSC电视标准。Y是亮度，I/Q是色度。

【老师考法揭秘】

- 可能会考不同颜色空间的定义和应用场景（例如：分割常用HSI）。

D. 特征检测 (Feature Detection) —— 重中之重 (必考)**1. Harris Corner Detector (角点检测)**

- 数学原理:** 结构张量 M 。
- 特征值 (λ_1, λ_2) 判据:**
 - 都大 $\rightarrow$ 角点 (Corner)。
 - 一大一小 $\rightarrow$ 边缘 (Edge)。
 - 都小 $\rightarrow$ 平坦 (Flat)。
- 响应函数 R :** $R = \det(M) - k(\text{trace}(M))^2 = \lambda_1 \lambda_2 - k(\lambda_1 + \lambda_2)^2$ 。
- 不变性 (Invariance) —— 选择题高频考点:**
 - ✅ **旋转不变 (Rotation Invariant)**
 - ✅ **平移不变 (Shift/Translation Invariant)**
 - ❌ **尺度不变 (Scale Invariant) —— NO! Harris不具备此特性。**

【老师考法揭秘】

- 选择题陷阱:** "Which of the following structure is invariant to scaling?" (Harris不是)。
- 计算/理解:** 老师提到用 $\det(M)$ 和 $\text{trace}(M)$ 避免直接计算特征值。
- 窗口大小 (Window Size):** 窗口太大包含非物体，太小看不到角点特性。

2. SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)

- 核心:** 解决Harris没有尺度不变性的问题。
- 尺度空间 (Scale Space):** 使用高斯金字塔。
- DoG (Difference of Gaussian):** 用来近似 LoG (Laplacian of Gaussian)，寻找极值点。
- 方向分配:** 36 bins 直方图 (每10度一个)，保证旋转不变性。
- 描述子 (Descriptor):** 128维向量 (4×4 sub-blocks, 每个block 8个方向, $4 \times 4 \times 8 = 128$)。

【老师考法揭秘】

- 简答题:** "Why SIFT?" $\rightarrow$ 答: Scale Invariance (尺度不变性)。

- **细节考题:**
 - 如何找到正确的尺度? (Using Gaussian Pyramid / DoG)。
 - 直方图有多少个bin? (36 bins for orientation assignment)。
 - 描述子是多少维? (128 dimensions)。
- **判断题:** 关于SIFT的属性 (旋转、尺度、光照不变性)。

3. Blob Detection

- 利用 Laplacian 寻找极值。

E. 图像变换与几何 (Transformations) —— 计算题高发区

1. 变换类型

- **仿射变换 (Affine):**
 - **6 DOF** (6个未知数)。
 - 保持平行性 (Parallel lines stay parallel)。
 - **求解:** 需要 **3组** 对应点 ($3 \text{ points} \times 2 \text{ equations} = 6 \text{ equations}$)。
- **透视/投影变换 (Projective/Homography):**
 - **8 DOF**。
 - 不保持平行性。
 - **求解:** 需要 **4组** 对应点。

【老师考法揭秘 / 必考计算题】

- **计算题预测:** 老师明确提到 "I give you 3 pixels (source) ... and corresponding X' Y' ... solve for ABCD"。
- 这是解线性方程组的问题。虽然是6个未知数, 但老师说 "It's simple integer calculation", 不用担心太复杂, 但要知道原理: 代入公式 $x' = ax + by + c$ 等求解。

2. Warping (扭曲/映射)

- **Forward Warping:** 源 $\rightarrow$ 目标。容易有空洞 (Holes)。
- **Inverse Warping (逆向映射):** 目标 $\rightarrow$ 源。**推荐使用**。
 - **考点:** 计算出的源坐标 (x, y) 通常不是整数, **必须使用插值 (Interpolation)** (如双线性插值 Bilinear) 来获取像素值。

【老师考法揭秘】

- **概念题:** "Inverse warping requires interpolation" —— 这是必考概念。老师强调这是为了避免空洞并获得正确的像素值。

3. RANSAC

- **流程:** 随机采样(最小集) $\rightarrow$ 拟合 $\rightarrow$ 统计内点(Inliers) $\rightarrow$ 重复 $\rightarrow$ 选最佳。
- **目的:** 处理 Outliers (外点/噪声)。

F. 相机模型 (Camera Models) —— 计算题核心

1. 坐标系转换

- World (世界) $\rightarrow$ Camera (相机) $\rightarrow$ Image (图像/像素)。
- 公式: $P_{image} = K[R|t]P_{world}$ 。

2. 齐次坐标与归一化 (Homogeneous Coordinates)

- 表示: $(x, y) \rightarrow (x, y, 1)$ 。

【老师考法揭秘 / 必考陷阱 - Normalization Trap】

- 极高概率的计算题:** 老师给出一个世界坐标和一个相机矩阵, 让你算出图像坐标。
- 解题步骤:**
 - 矩阵相乘得到结果向量, 假设结果是 $P' = [u', v', w']^T$ 。
 - 关键一步 (Trap):** 结果通常是齐次坐标, 最后一个分量 w' 可能不等于1 (例如 $w' = 3$)。
 - 必须归一化:** 将所有分量除以 w' 。
 - 最终坐标 $u = u'/w', v = v'/w'$ 。
- 例子:** 如果你算出来是 $[300, 300, 3]^T$, 答案不是 $(300, 300)$, 而是 $(300/3, 300/3) = (100, 100)$ 。
- 老师原话:** "If the result last digit is not 1, say 3, you MUST divide by 3! ... Distinguish excellent student from others." (能否拿A的关键)。

G. 光流 (Optical Flow)

1. 假设

- 亮度恒定 (Brightness Constancy)。
- 小运动 (Small Motion)。

2. Lucas-Kanade (LK) 算法

- 基本方程:** $I_x u + I_y v + I_t = 0$ 。
- 孔径问题 (Aperture Problem):** 1个方程解2个未知数 (u, v) , 无法解。
- 解决方案:** 假设邻域 (如 5×5) 运动相同。
 - 构建超定方程组 (25 个方程)。
 - 使用 **最小二乘法 (Least Squares)** 求解。
- 可解条件:** 矩阵 $A^T A$ 可逆 (Invertible/Full Rank)。
 - 这意味着图像区域要有纹理 (Texture) 或角点 (Corner)。**Harris角点是跟踪的好特征。**
 - 如果是平坦区域或只有单一边缘, 光流无法准确计算。

【老师考法揭秘】

- 理解题:** 为什么单个像素无法求光流? (Aperture problem)。
- 条件题:** 什么样的点适合做光流? (Corner points / High eigenvalues)。

- **计算/概念:** 涉及最小二乘法的概念。

考前速记清单 (Cheat Sheet Summary)

1. **Canny步骤:** Smooth -> Gradient -> NMS -> Hysteresis。
2. **Harris:** 旋转不变, **尺度不变**。特征值都大=角点。
3. **SIFT:** 尺度不变 (DoG/Pyramid), 128维, 36 bins。
4. **Warping:** 用 **Inverse**, 必须 **Interpolation**。
5. **Affine:** 3点求解; **Projective:** 4点求解。
6. **相机计算 (死记):** 矩阵相乘后, 务必除以最后一个数 (**Normalize**)。
7. **光流:** $I_x u + I_y v + I_t = 0$, 用最小二乘法, 选角点。
8. **其他:** 中值滤波去椒盐噪声; Nyquist采样定理。

如老法顺利 合 A I